

# TALLER DE DISEÑO MECATRÓNICO: Optimización Dinámica de Cizalla Articulada

**Contexto del Proyecto:** Una planta de reciclaje de metales en Tarija está construyendo una cizalla automatizada. El mecanismo utiliza un lazo de 4 barras, pero el Acoplador (Eslabón 3) es una **placa de acero triangular** sólida con una cuchilla en su vértice superior. Las pruebas en simuladores indican que el diseño base requiere un motor demasiado grande y que los pasadores podrían fallar. Su misión como equipo de ingeniería es modelar el ciclo de trabajo real, optimizar la inercia de la placa y validar la integridad estructural.

## 1. Parámetros del Chasis:

- **Actuador:** Motor girando a 120 RPM constantes.
- **Geometría Base:** Bancada  $L1=0.80$  m, Manivela  $L2=0.20$  m, Balancín  $L4=0.60$  m.
- **Masas e Inercias (Barras 2 y 4):**
  - Manivela:  $m2=5$  kg,  $I2=0.02$  kg·m<sup>2</sup> (CG a la mitad).
  - Balancín:  $m4=10$  kg,  $I4=0.30$  kg·m<sup>2</sup> (CG a la mitad).

**2. La Placa Triangular (Eslabón 3 - Diseño Base):** Se define un sistema de coordenadas **local** anclado al pasador A (origen), con el eje X' apuntando hacia el pasador B.

- Distancia entre pasadores A y B: 0.90 m.
- **Vértice C (Cuchilla):** Coordenadas locales  $x_{C'}=0.45$  m,  $y_{C'}=0.40$  m.
- **Centro de Gravedad Original (G3\_base):**  $x_{G3'}=0.45$  m,  $y_{G3'}=0.133$  m.
- **Propiedades:**  $m3=35$  kg,  $I_{G3}=2.80$  kg·m<sup>2</sup>.

**3. Condición de Carga (El Yunque Geométrico):** El perfil de aluminio tiene una altura de 0.20 m y está apoyado en el suelo ( $Y=0$ ). La cuchilla en el Vértice C **solo encuentra resistencia** ( $F_{corte}=15000$  N empujando estrictamente hacia abajo) cuando se cumplen **dos condiciones simultáneas**:

1. Su coordenada global vertical ( $Y_C$ ) es menor o igual a 0.20 m.
2. La cuchilla está en carrera descendente (su coordenada  $Y_C$  es menor que en el grado de rotación previo). *Fuera de esta zona, el corte ha terminado o la cuchilla está en el aire, por lo que la fuerza es 0 N.*



## MISIONES DEL EQUIPO CONSULTOR:

### Fase 1: Diagnóstico del Modelo Base (30%)

1. Modifiquen su código cinemático para mapear las coordenadas locales del triángulo (G3 y C) al espacio global.
2. Ensamblen la Matriz de D'Alembert de  $9 \times 9$ , programando la lógica de la carga condicional en el Vértice C.
3. **Entregable 1:** Grafiquen y reporten el **Torque Pico Máximo** que sufre el motor con el diseño original del triángulo.

**Fase 2: Optimización Inercial (40%)** El taller mecánico sugiere aligerar estratégicamente la placa mediante perforaciones para reducir la exigencia al motor.

1. Tienen permitido desplazar las coordenadas locales del Centro de Gravedad (G3) en un rango máximo de  $\pm 0.15 \text{ m}$  tanto en el eje X' como en el eje Y' respecto a su posición base.
2. **Entregable 2:** Iteren su modelo (manualmente o mediante bucles en Python) para encontrar la nueva coordenada óptima de G3 que reduzca el Torque Pico al valor más bajo posible. Reporten las coordenadas ( $x_{G3'}$ ,  $y_{G3'}$ ) elegidas y el nuevo Torque Pico logrado.

**Fase 3: Auditoría Estructural (30%)**

1. Utilizando su matriz ya optimizada, analicen la fuerza interna en el **Pasador A**.
2. El pasador seleccionado es de Acero SAE 1045 ( $S_{sy}=310 \text{ MPa}$ ), con un diámetro de 18 mm trabajando en corte simple.
3. **Entregable 3:** Extraigan la magnitud máxima absoluta de la fuerza en este pasador ( $|F_{23}|$ ), calculen el Factor de Seguridad (FS) y dictaminen si el ensamble es seguro ( $FS \geq 1.5$ ) o si fallará.